



JOOBS

Hizmet ve İş Bulma Platformu

⚡ Node.js & Express

🌐 MongoDB & Mongoose

🎨 Tailwind CSS & r10 Tema Dili

🔒 JWT Authentication

Proje Özellikleri ve Teknik Sunum Slide Dosyası • Haziran 2026

Mimari ve Teknoloji Yığını



Sistem Mimarisi

- ✦ **RESTful API Altyapısı:** Express tabanlı modüler yönlendiriciler ile temiz ve ölçeklenebilir uç noktalar.
- ✦ **SPA Entegrasyonu:** Single Page Application benzeri yönlendirme ve dinamik içerik yükleme.
- ✦ **Güvenli Kimlik Yönetimi:** Şifreleme algoritmaları ve JSON Web Token (JWT) tabanlı durum korumalı oturum kontrolü.
- ✦ **Veri Modellemesi:** MongoDB üzerinde Mongoose şemaları ile kurulan ilişkisel referanslar ve veri doğrulamaları.



Kullanılan Teknolojiler

Node.js

Express.js

MongoDB

Mongoose

JSON Web Token

BcryptJS

Tailwind CSS

JavaScript (ES6+)

CORS

Dotenv

4

Veri Modeli

4

API Modülü

100%

Dinamik Mobil
Uyum

Gelişmiş Arama ve Filtreleme Motoru



Dinamik Arama ve Kategori Eşleme

- ✦ **Akıllı Arama Sorguları:** İsim, unvan ve yetenekler (skills) içerisinde büyük/küçük harf duyarsız regex araması.
- ✦ **Kategorizasyon:** Yazılım, Tasarım, Temizlik, Tamirat gibi sektörlere özel ilan filtreleri.
- ✦ **Dinamik Sayaçlar:** Hangi kategoride kaç adet aktif uzman ilanı bulunduğunu eş zamanlı hesaplayan MongoDB Aggregate altyapısı.



Sıralama ve Akıllı Listeleme

- ✦ **Fiyat Sıralaması:** Artan ve azalan fiyata göre uzmanları listeleyebilme (Bütçeye uygun uzman keşfi).
- ✦ **Puanlama Sıralaması:** En yüksek puan alan uzmanları en üstte gösteren güven odaklı listeleme seçeneği.
- ✦ **Öne Çıkarılanlar (Featured):** Öne çıkan ve en yeni ilanları varsayılan olarak listeleyen akıllı önceliklendirme algoritması.

İlan & Uzman Yönetim Paneli



Uzman Profili Oluşturma (CRUD)

- ✦ **Zengin İlan Detayları:** Ad, unvan, kategori, başlangıç ücreti, çalışma saatleri, konum, iletişim bilgileri (telefon, e-posta).
- ✦ **Yetenekler ve Portfolyo:** Etiket yapısında yetenek ekleme, portfolyo bağlantıları ve görsel galerisi yükleyebilme yeteneği.
- ✦ **Özelleştirilebilir Kartlar:** Uzmanın kendisini yansıtabileceği, profilinde ve ilan başlığında kullanılan dinamik tema rengi seçimi.



Yetkilendirme ve Güvenli Silme

- ✦ **Sahiplik Koruması (Owner Verification):** İlanları yalnızca oluşturan kullanıcının düzenleyebilmesini veya silebilmesini sağlayan ara yazılım (Middleware) kontrolü.
- ✦ **İlişkisel Silme (Cascade Delete):** Bir ilan silindiğinde, o ilana yapılmış tüm müşteri yorum ve puanlarının veritabanından otomatik olarak temizlenmesi.
- ✦ **Kolay İlan Yönetimi:** Kullanıcının "İlanlarım" sayfasından kendi ilanlarını listeleyip hızlıca güncelleyebilmesi veya kaldırabilmesi.

Kimlik Doğrulama & Favori Senkronizasyonu



Güvenli Giriş ve Kayıt

- ✦ **Bcrypt** Kullanıcı parolaları veritabanına kaydedilmeden **Şifreleme:** önce tek yönlü hashleme yöntemiyle korunur.
- ✦ **JWT** Başarılı giriş sonrasında üretilen JWT, **Oturumları:** tarayıcıda saklanır ve tüm yetki gerektiren API isteklerinde 'Bearer' şeması ile iletilir.
- ✦ **Hassas Veri** Şemada tanımlanan 'toSafeJSON' ve 'select: false' metotları ile şifre gibi hassas veriler asla **Koruması:** ağ üzerinden dışarıya sızdırılmaz.



Hibrit Favori Altyapısı

- ✦ **Misafir Modu** Giriş yapmamış ziyaretçiler ilanları favorilerine ekleyebilir. Bu favoriler tarayıcının LocalStorage **Favorileri:** alanında saklanır.
- ✦ **Eş Zamanlı Bulut Senkronizasyonu:** Kullanıcı giriş yaptığı an, LocalStorage'daki misafir favorileri otomatik olarak kullanıcının veritabanındaki favorileri ile birleştirilir (sync).
- ✦ **Favori Filtreleme:** Tek tıklama ile sadece favoriye alınmış uzmanların listelenebilmesi.

Dinamik Mesajlaşma Sistemi



Sohbet Başlatma ve Mesaj Gönderimi

- ✦ **İlan Üzerinden İletişim:** Kullanıcılar, ilgilendikleri uzmanın profil kartındaki 'İletişim' veya profil sayfasındaki 'Mesaj Gönder' butonu ile doğrudan sohbet başlatabilir.
- ✦ **Güvenli Mesajlaşma:** Alıcı, verici ve ilanın (provider) birbirine bağlandığı ilişkisel MongoDB veri yapısı.
- ✦ **Yetkilendirilmiş Mesaj Gönderimi:** Yalnızca sisteme giriş yapmış kullanıcıların mesaj atabilmesini garanti eden API koruması.



Gelen Kutusu (Threads) ve Geçmiş

- ✦ **Akıllı Sohbet Başlıkları (Threads):** Kullanıcının yaptığı tüm konuşmaları gruplayıp en son mesaja ve tarihine göre sıralayan gelen kutusu ekranı.
- ✦ **Sohbet Geçmişi:** İki kullanıcı arasında, ilgili ilana ait olan mesaj geçmişinin veritabanından kronolojik olarak çekilmesi ve ekranda listelenmesi.
- ✦ **Kullanıcı ve İlan Detayları:** Konuşulan kişinin bilgileri ve mesajlaşılan hizmetin başlığı eş zamanlı olarak ekranda görünür.

Değerlendirme & Puanlama Sistemi



Yorum Yapma ve Puan Verme

- ✦ **5 Yıldızlı Değerlendirme:** Kullanıcıların uzmanlara 1 ile 5 arasında yıldız puanı vermesi.
- ✦ **Yorum Detayları:** Yapılan hizmet hakkında yazılı geri bildirim ve tecrübe paylaşımı.
- ✦ **Kullanıcı Odaklı Güven:** Her yorumun altında yorumu yazan kullanıcının adı ve yorum tarihi listelenir.



Dinamik Puan Hesaplama

- ✦ **Otomatik Aritmetik Ortalama:** Yeni bir yorum eklendiğinde, ilgili uzmanın ortalama puanı (ratingNum) ve yorum sayısı (reviewCount) otomatik olarak yeniden hesaplanır ve güncellenir.
- ✦ **Görsel Derecelendirme Barları:** Uzmanın puan düzeyini yüzdeye vurarak görsel bir bar (rating bar) şeklinde arayüzde gösterilmesi.
- ✦ **Genel İstatistikler:** Ana sayfada yer alan sistem genelindeki ortalama puan göstergesi.

r10 Tasarım Dili ve Premium UI/UX



Çift Tema ve Estetik Tasarım

- ✦ **Dark Mode & Light Mode:** Varsayılan olarak göz yormayan, premium bir koyu tema sunulur. Kullanıcı dilediği an aydınlık temaya geçiş yapabilir.
- ✦ **Renk Uyumları:** İnce düşünülmüş mor ve koyu gri tonları, canlı gradyanlar ve yumuşak geçiş efektleri.
- ✦ **Akıllı Navigasyon (Glassmorphism):** Sayfa kaydırıldığında arka planı bulanıklaştıran şık ve modern buzlu cam efektli üst menü.



İnteraktif Micro-Animasyonlar

- ✦ **Giriş Animasyonları (Fade-in / Slide-up):** Uzman kartlarının ve listelerin ekrana sıralı ve akıcı bir kayma efektiyle gelmesi.
- ✦ **Görsel Bildirimler (Toasts):** İşlem sonuçlarını (giriş yapıldı, ilan silindi vb.) ekranın ortasında kayarak çıkan gradyan arka planlı bildirimlerle sunma.
- ✦ **Hover & Scale Efektleri:** Kartlar, butonlar ve favori ikonları üzerinde gezindiğinde oluşan yumuşak ölçeklenme ve vurgu efektleri.

